

# Probabilités et statistiques

SJTU-Paris Elite Institute of Technology

26 mai 2026



上海交通大学巴黎卓越工程师学院  
Ecole d'Ingénieurs Paris SJTU

1 Chaîne de Markov (Markov 链)

2 Notations et formulaire

3 Classification des états



## Exemple 1.1 (Doudou le hamster)

Doudou, le hamster paresseux, ne connaît que trois endroits dans sa cage :

- les copeaux où il **dort**
- la mangeoire où il **mange**
- la roue où il **fait de l'exercice**



### Exemple 1.2 (Doudou le hamster)

Doudou, toutes les minutes, il peut soit changer d'activité :

- Quand il **dort**, il a 9 chances sur 10 de ne pas se réveiller la minute suivante
- Quand il se réveille, il y a 1 chance sur 2 qu'il aille **mange** et 1 chance sur 2 qu'il parte **faire de l'exercice**
- **Le repas** ne dure qu'une minute, après il fait autre chose
- Après avoir **mangé**, il y a 3 chances sur 10 qu'il parte **courir** dans sa roue, mais surtout 7 chances sur 10 qu'il retourne **dormir**
- **Courir** est fatigant ; il y a 8 chances sur 10 qu'il retourne **dormir** au bout d'une minute. Sinon **il continue en oubliant qu'il est déjà un peu fatigué**



## Question 1.1

Comment modélisez l'évolution de l'activité de Doudou minute par minute ?



### Question 1.2

Comment modélisez l'évolution de l'activité de Doudou minute par minute?

Tips :

1. Totalelement, combien des activités de Doudou ?
2. Quelles sont des relations enter les activités ?
3. Ces relations peuvent-elles être représentées dans un graph ?
4. Comment représenter ces relations en langage mathématique ?
5. Soit  $\pi_n$  un vecteur représenté de probabilité de l'activité de Doudou à l'instant  $n$ , quelle est la loi de probabilité suivie par cette activité ? C'est- à-dire, quelle est la formule de  $\pi_n$  ?



### Question 1.3

Comment modélisez l'évolution de l'activité de Doudou minute par minute?

modélisez par une chaînes de Markov (Markov链)

1. Totalement, combien des activités de Doudou? **état (状态)**
2. Quelles sont des relations enter les activités?
3. Ces relations peuvent-elles être représentées dans un graph? **Graph associé à une chaînes de Markov (状态转移图)**
4. Comment représenter ces relations en langage mathématique? **Matrice de transition (转移矩阵)**
5. Soit  $\pi_n$  un vecteur représenté de probabilité de l'activité de Doudou à l'instant  $n$ , quelle est la loi de probabilité suivie par cette activité? C'est- à-dire, quelle est la formule de  $\pi_n$ ? **La loi de probabilité (状态的概率分布)**



Figure – Andrey Markov (1856-1922)

The future is independent of the past given the present





### Définition 1.1 ( Matrice de transition (转移矩阵) )

Soit  $T = (T_{i,j})_{i,j \in E^2}$  une matrice. On dit que  $T$  est une **matrice de transition**, ou encore **matrice stochastique**, si

1. tous ses coefficients, appelés **probabilités de transition**, sont **positifs**
2. la somme des coefficients sur chaque colonne est égale à 1

$$\forall j \in \{1, \dots, d\}, \quad \sum_{i \in \{1, \dots, d\}} T_{i,j} = 1$$



### Remarque 1.1

- 1  $E = \{1, \dots, d\}$  avec  $d \in \mathbb{N}^*$  : l'ensemble des états ( Chaîne de Markov)
- 2 Dans beaucoup de livres c'est la somme sur **chaque ligne qui vaut 1**. Cela revient à transposer la matrice de transition
- 3 L'ordre des indices est important :

$$T_{i,j} = \mathbb{P}(j \rightarrow i)$$



### Définition 1.2 ( Chaîne de Markov (Markov 链) )

Une suite  $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$  de variables aléatoires à valeurs dans  $E$  est une **chaîne de Markov**

**homogène de matrice de transition  $T$**  et de loi initiale  $\pi_0 = \begin{pmatrix} \pi_0(1) \\ \vdots \\ \pi_0(d) \end{pmatrix}$  si

1.  $\mathbb{P}(X_0 = i) = \pi_0(i)$  pour tout  $i \in \{1, \dots, d\}$
2. Pour tout  $n \in \mathbb{N}$  et pour tout  $(i_0, \dots, i_n) \in \{1, \dots, d\}^{n+1}$ ,

$$\mathbb{P}(X_0 = i_0 \cap \dots \cap X_n = i_n) = T_{i_n, i_{n-1}} \cdots T_{i_1, i_0} \pi_0(i_0)$$



### Définition 1.3 ( Propriété de Markov (Markov 性质) )

Soit  $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une suite de variables aléatoires à valeurs sur  $\{1, 2, \dots, d\}$ . On dit qu'elle vérifie **la propriété de Markov** si, pour tout  $n \in \mathbb{N}$  et tout  $(i_0, \dots, i_{n+1}) \in \{1, \dots, d\}^{n+2}$ ,

$$\mathbb{P}(X_{n+1} = i_{n+1} | X_0 = i_0, \dots, X_n = i_n) = \mathbb{P}(X_{n+1} = i_{n+1} | X_n = i_n)$$

l'évolution future de la chaîne ne dépend que du présent, le passé ne compte plus 又称之为“无后效性”、“无记忆性”。即下一状态的概率分布只有当前状态所决定，过去所有的信息都已保存在了当前的状态中



### Remarque 1.2

$(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est bien une **chaîne de Markov homogène**. Si on note  $T$  sa matrice de transition  $a$ , on a

$$\mathbb{P}(X_{n+1} = j | X_n = i) = \mathbb{P}(X_1 = j | X_0 = i) = T_{j,i}$$



### Définition 1.4 ( Gragh associé à une chaînes de Markov (状态转移图) )

On peut représenter une chaîne de Markov par un graphe orienté

- les sommets du graphe sont les états possibles (éléments de  $\{1, \dots, d\}$ )
- si la probabilité de transition entre deux états  $i$  et  $j$  est non nulle, on relie les sommets  $i$  et  $j$  par une arête orientée (une flèche), pondérée par  $T_{j,i}$



### Exemple 1.3 ( Tom et Jerry – Partie 1)

Tom et Jerry jouent à Pile ou Face avec une pièce équilibrée ( $\mathbb{P}(P) = \mathbb{P}(F)$ ). La règle du jeu est la suivante : on lance la pièce plusieurs fois de suite.

- Tom gagne si **PPP** sort avant que Jerry gagne
- Jerry gagne si **PFP** sort avant que Tom gagne

Modéliser cette situation avec une chaîne de Markov



### Exemple 1.4 ( Exemple : Doudou le hamster )

Notons pour  $n \in \mathbb{N}$

$$\pi_n = \begin{pmatrix} \mathbb{P}(X_n = D) \\ \mathbb{P}(X_n = M) \\ \mathbb{P}(X_n = C) \end{pmatrix}$$

où  $X_n$  désigne la variable aléatoire représentant l'activité de Doudou à l'instant  $n$ . Alors

$(\pi_n)_{n \in \mathbb{N}}$  converge



1 Chaîne de Markov (Markov 链)

2 Notations et formulaire

3 Classification des états



### Définition 2.1 (Matrice positive)

Une matrice  $M \in M_d(\mathbb{R})$  est dit :

1. **positive** si tous ses coefficients sont positifs ou nuls, on écrit  $M \geq 0$
2. **strictement positive** si tous ses coefficients sont strictement positifs, et on écrit alors  $M > 0$



### Proposition 2.1 (Formulaire)

1. Soit  $M_d(\mathbb{R})$ ,  $M$  est une matrice stochastique si et seulement si  $\begin{cases} M \geq 0 \\ 1_d M = 1_d \end{cases}$  où  $1_d = [1, \dots, 1]$
2. Si  $M$  et  $N$  sont des matrices stochastiques, alors  $MN$  aussi
3. Si  $M$  est une matrice stochastique, alors pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $M^n$  aussi
4. Si  $\pi \in M_{d,1}$  est un vecteur de probabilité sur  $[1, d]$ , et si  $M \in M_d(\mathbb{R})$  est une matrice stochastique, alors  $M\pi$  est un vecteur de probabilité sur  $[1, d]$



### Proposition 2.2 (Formulaire)

5. Si  $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est une chaîne de Markov de matrice de transition  $T \in M_d(\mathbb{R})$ , et si  $(\pi_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est la suite des lois des  $X_n$ , alors on a

(1) Chapman-Kolmogorov (C-K) 方程 : Soit  $(i, j) \in [1, d]^2$

$$\mathbb{P}(X_{m+n} = j | X_0 = i) = \sum_{k=1}^d \mathbb{P}(X_n = j | X_m = k) \mathbb{P}(X_m = k | X_0 = i)$$

(2)  $\forall n \in \mathbb{N}, \pi_n = T^n \pi_0$



### Exemple 2.1 ( Exemple : Doudou le hamster )

Notons pour  $n \in \mathbb{N}$

$$\pi_n = \begin{pmatrix} \mathbb{P}(X_n = D) \\ \mathbb{P}(X_n = M) \\ \mathbb{P}(X_n = C) \end{pmatrix}$$

où  $X_n$  désigne la variable aléatoire représentant l'activité de Doudou à l'instant  $n$ . Alors

$(\pi_n)_{n \in \mathbb{N}}$  converge



### Simulation :

```
from sympy import *
import matplotlib.pyplot as plt

M = Matrix([[S(9)/10, S(7)/10, S(8)/10],
            [S(1)/20, 0, 0],
            [S(1)/20, S(3)/10, S(2)/10]])

import numpy as np

# 定义初始状态概率分布 pi_0
pi_0 = np.array([1/2, 1/4, 1/4]) # 假设初始时处于第一个状态

# 定义模拟的步数
num_steps = 20

# 存储每一步的状态概率分布
pi_history = [pi_0]

# 进行数值模拟
for _ in range(num_steps):
    pi_n = np.dot(M, pi_history[-1]) # 使用公式 pi_n = M * pi_{n-1}
    pi_history.append(pi_n)

# 打印每一步的状态概率分布
for step, pi in enumerate(pi_history):
    print(f"Step {step+1}: {pi}")
```

Figure – Simulation



### Simulation :

```
state_probabilities_1 = [pi[0] for pi in pi_history]
state_probabilities_2 = [pi[1] for pi in pi_history]
state_probabilities_3 = [pi[2] for pi in pi_history]
# 绘制收敛曲线
plt.plot(range(num_steps + 1), state_probabilities_1, label='Dormir')
plt.plot(range(num_steps + 1), state_probabilities_2, label='Manger')
plt.plot(range(num_steps + 1), state_probabilities_3, label='Courir')
plt.xlabel('Step')
plt.ylabel('Probability of State 1')
plt.title('Convergence Curve of Markov Chain')
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.show()
```

Figure – Resultat : Simulation

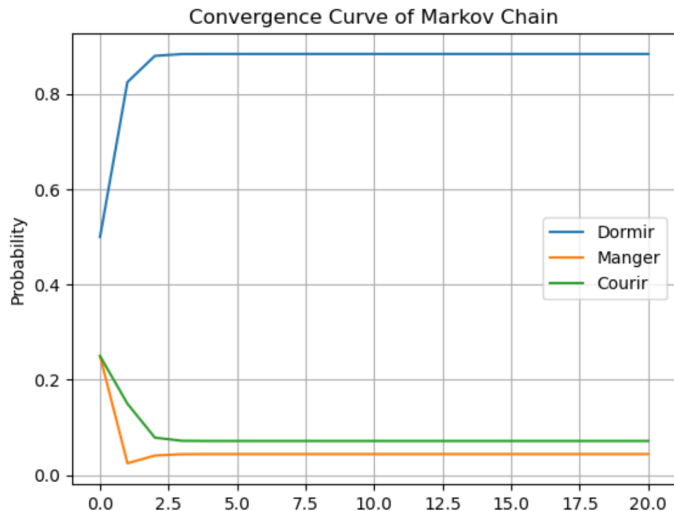


### Simulation :

```
Step 1: [0.5  0.25 0.25]
Step 2: [0.825000000000000 0.025000000000000 0.150000000000000]
Step 3: [0.880000000000000 0.041250000000000 0.078750000000000]
Step 4: [0.883875000000000 0.044000000000000 0.072125000000000]
Step 5: [0.883987500000000 0.044193750000000 0.071818750000000]
Step 6: [0.883979375000000 0.044199375000000 0.071821250000000]
Step 7: [0.883978000000000 0.044198968750000 0.071823031250000]
Step 8: [0.883977903125000 0.044198900000000 0.071823196875000]
Step 9: [0.883977900312500 0.044198895156250 0.071823204531250]
Step 10: [0.883977900515625 0.044198895015625 0.071823204468750]
Step 11: [0.883977900550000 0.044198895025781 0.071823204424218]
Step 12: [0.883977900552422 0.044198895027500 0.071823204420078]
Step 13: [0.883977900552492 0.044198895027621 0.071823204419886]
Step 14: [0.883977900552487 0.044198895027624 0.071823204419888]
Step 15: [0.883977900552486 0.044198895027624 0.071823204419889]
Step 16: [0.883977900552486 0.044198895027623 0.071823204419889]
Step 17: [0.883977900552486 0.044198895027623 0.071823204419889]
Step 18: [0.883977900552486 0.044198895027623 0.071823204419889]
Step 19: [0.883977900552486 0.044198895027623 0.071823204419889]
Step 20: [0.883977900552486 0.044198895027623 0.071823204419889]
Step 21: [0.883977900552486 0.044198895027623 0.071823204419889]
```



Simulation :





### Proposition 2.3

Soit  $T \in M_d(\mathbb{R})$  une matrice stochastique. Pour toute valeur propre complexe  $\lambda$  de  $T$ , on a

$$|\lambda| \leq 1$$

De plus, 1 est une valeur propre de  $T$



### Propriété 2.1 (Cas favorable : $T$ diagonalisable)

Dans le cas favorable où  $T$  est diagonalisable. Soit  $\mathcal{B} = (v_1, \dots, v_d)$  une base de vecteurs propres et  $(\lambda_1, \dots, \lambda_d)$  les valeurs propres associées. On décompose  $\pi_0$  dans la base  $\mathcal{B}$

$$\pi_0 = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_d v_d$$

et pour tout  $n \in \mathbb{N}$

$$\pi_n = \lambda_1^n \alpha_1 v_1 + \dots + \lambda_d^n \alpha_d v_d$$

Cas le plus favorable : Toutes les vecteurs propres de  $T$  différentes de 1 vérifient  $|\lambda| < 1$ , et la valeur propre 1 est de dimension = 1. Dans ce cas,  $\pi_n$  tend vers la composante de  $\pi_0$  dans le sous-espace propre associé à la valeur propre 1.



$$T = \begin{bmatrix} 0 & 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 0 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 & 0 \end{bmatrix}$$

Figure – Matrice de transition

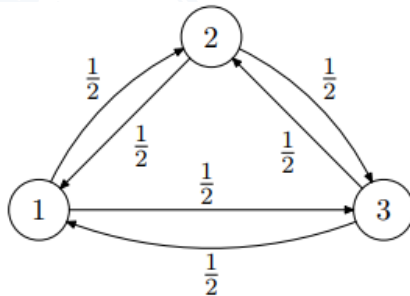


Figure – Graph

Il existe une valeur propre non égale à 1, de module 1

$$T = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Figure – Matrice de transition

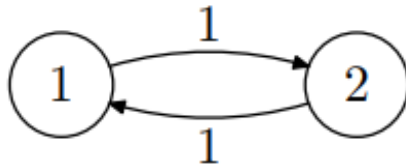


Figure – Graph

### Exemple 3 : Non unicité de la limite



Le sous-espace propre de  $T$  pour la valeur propre 1 est de dimension  $> 1$

$$T = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

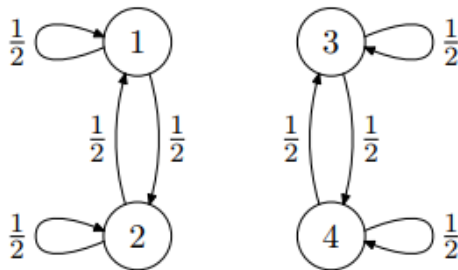


Figure – Matrice de transition

Figure – Graph

- 
- 1 Chaîne de Markov (Markov 链)
  - 2 Notations et formulaire
  - 3 Classification des états**

## Définition 3.1

Une chaîne de Markov sur  $[1, d]$ , de matrice de transition  $T$ , Soit  $i, j \in [1, d]^2$  :

- $i$  mène à  $j$  (可达) Il existe un entier  $n$  tel que

$$(T^n)_{j,i} > 0$$

Sur le graphe de la chaîne de Markov, cela signifie qu'il existe un chemin

$$i \rightarrow k_1 \rightarrow \dots \rightarrow k_{n-1} \rightarrow j$$

- $i$  et  $j$  communiquent (相通) Il existe un entier  $n, m$  tel que

$$(T^n)_{j,i} > 0, \text{ et } (T^m)_{i,j} > 0$$

On écrit  $i \longleftrightarrow j$ .  $i$  mène à  $j$  et  $j$  mène à  $i$



États 1 et 3 :

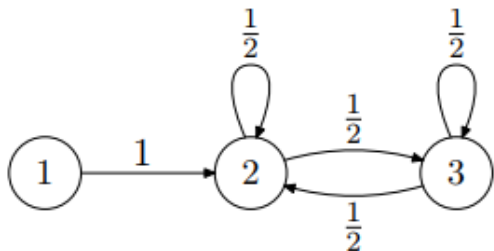


Figure – 1 mène à 3 (可达)

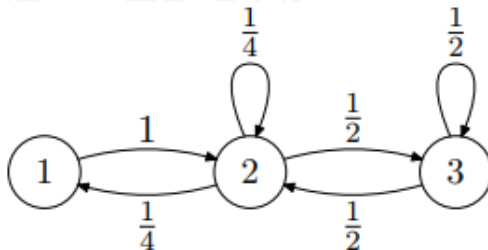


Figure –  $1 \longleftrightarrow 3$   
1 et 3 communiquent (相通)



### Propriété 3.1

Tous les états de  $\{1, 2, \dots, d\}$  communiquent entre eux si, et seulement si

$$(I_d + T)^{d-1} > 0$$



### Démonstration.

$\forall i, j$ , supposons que  $i, j$  communiquent, donc on a qu'il existe un chemin de longueur au plus  $d - 1$  reliant  $i$  à  $j$ ,

$$i \rightarrow x_1 \rightarrow \cdots \rightarrow x_{p-1} \rightarrow j$$

Alors, on a un chemin de longueur  $d - 1$  :

$$i \rightarrow x_1 \rightarrow \cdots \rightarrow x_{p-1} \rightarrow j \rightarrow j \rightarrow \cdots \rightarrow j$$

C'est-à-dire, si  $i \rightarrow j$ , on a donc  $(I_d + T)^{d-1} > 0$

De même, si  $j \rightarrow i$ , on a donc  $(I_d + T)^{d-1} > 0$

Alors,  $\forall i, j$ , si  $i, j$  communiquent,  $(I_d + T)^{d-1} > 0$



该定理的证明思想：若两个状态之间是可达的，则经过 $(d-1)$ 步两个状态一定是可达的。其中 $d$ 表示的是总的状态数。



## Définition 3.2

- On dit qu'un **état (ou une classe)** d'une chaîne de Markov est **transitoire** 暂态/族 si, presque sûrement, on quitte l'état (ou la classe) pour ne plus y revenir (出走不会回来):  $i \nrightarrow i$
- On dit qu'un **état** d'une chaîne de Markov est **récurrent** 常返态 si, après un laps de temps limité, il revient toujours à cet état (出发后, 总会回来):  $i \rightarrow i$
- On dit qu'un **état (ou une classe)** est **absorbant** 吸收态/族 si, une fois rentré, on ne peut plus en sortir (进得去, 出不来): état absorbant  $\mathbb{P}(i \rightarrow i) = 1$



## Remarque 3.1

- 吸收态是特殊的常返态 Un état absorbant est un type particulier d'état récurrent
- 吸收族可由一系列常返态组成 Une classe absorbante peut être formée par un ensemble d'états récurrents

## Remarque 3.2

- 暂态是非常返态：当从一个状态出发：若存在一条路径使得其出去回不来的话，这个状态就是非常返态，即为暂态

Un état transitoire est un état non récurrent : dans une chaîne de Markov, si en partant d'un état donné, il existe un chemin permettant de quitter cet état sans y revenir (probabilité non nulle de ne pas retourner), alors cet état est qualifié de non récurrent, c'est-à-dire transitoire



$$T = \begin{bmatrix} 1/2 & 1/3 & 0 & 0 \\ 1/2 & 1/3 & 0 & 0 \\ 0 & 1/3 & 1/2 & 1/2 \\ 0 & 0 & 1/2 & 1/2 \end{bmatrix}$$

Figure – Matrice de transition

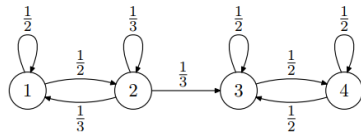


Figure – Graph

1. Les relations entre les états?

**Reponse :**  $1 \longleftrightarrow 2, 3 \longleftrightarrow 4$

2. États/classes transitoires, absorbants et récurrentes?

**Reponse :** États transitoires : 1, 2, États récurrentes : 3, 4

Classe transitoire : {1, 2}, Classe absorbant : {3, 4}



### Exemple 3.1 ( Tom et Jerry– Partie 1)

Tom et Jerry jouent à Pile ou Face avec une pièce équilibrée ( $\mathbb{P}(P) = \mathbb{P}(F)$ ). La règle du jeu est la suivante : on lance la pièce plusieurs fois de suite.

- Jerry gagne si PPP sort avant que Tom gagne
- Tom gagne si PFP sort avant que Jerry gagne

Modéliser cette situation avec une chaîne de Markov

|           | <i>AG</i> | <i>FF</i> | <i>FP</i> | <i>PF</i> | <i>PP</i> | <i>TG</i> |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <i>AG</i> | 1         | 0         | 0         | 1/2       | 0         | 0         |
| <i>FF</i> | 0         | 1/2       | 0         | 1/2       | 0         | 0         |
| <i>FP</i> | 0         | 1/2       | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <i>PF</i> | 0         | 0         | 1/2       | 0         | 1/2       | 0         |
| <i>PP</i> | 0         | 0         | 1/2       | 0         | 0         | 0         |
| <i>TG</i> | 0         | 0         | 0         | 0         | 1/2       | 1         |

Figure – Matrice de transition

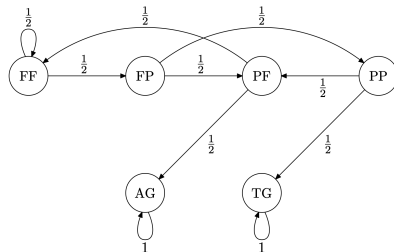


Figure – Graph





### Exemple 3.2 ( Tom et Jerry – Partie 2)

Tom et Jerry jouent à Pile ou Face avec une pièce équilibrée ( $\mathbb{P}(P) = \mathbb{P}(F)$ ). La règle du jeu est la suivante : on lance la pièce plusieurs fois de suite.

- Jerry gagne si PPP sort avant que Tom gagne
- Tom gagne si PFP sort avant que Jerry gagne

Le jeu finit-il ?



### Propriété 3.2

Soit  $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une chaîne de Markov homogène ayant  $n$  états  $(e_1, \dots, e_n)$ , dont  $r$  états absorbants  $(e_{n-r+1}, \dots, e_n)$ , soit  $p \in M_n(\mathbb{R})$  la matrice de transition obtenue avec les états numérotés ainsi, soit  $Q \in M_{n-r}(\mathbb{R})$  et  $R \in M_{r, n-r}(\mathbb{R})$  telles que

$$T = \begin{pmatrix} Q & 0_{n-r, r} \\ R & I_r \end{pmatrix}$$

alors

$$[Q^n \rightarrow 0_{n-r}, n \rightarrow +\infty] \iff [\text{On arrive presque sûrement dans un état absorbant}]$$